MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Glucólisis • Gluconeogénesis • Glucógeno • Pentosas • Ciclo de Cori • Lanzaderas • Krebs • Cadena Respiratoria • β-Oxidación • Cetogénesis • Lipogénesis • Ciclo de la Urea • Nucleótidos

MÚSCULO ESQUELÉTICO (FIBRA SARCOPLÁSMICA ESTRIADA) · CICLO DE CORI
SARCÓMERO (~2.5 µm)
Línea Z (α-Actinina) • Banda I (Actina F) • Banda A (Miosina II) • Zona H • Línea M
Unidad morfofuncional contráctil delimitada entre dos discos Z consecutivos
TRÍADA SARCOPLÁSMICA & ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN-CONTRACCIÓN
Invaginación de Túbulo T flanqueada por 2 Cisternas terminales del Retículo Sarcoplásmico
Potencial de acción ➔ Sensor DHPR (Cav1.1) ➔ Canal Ryanodina (RyR1) ➔ Salida masiva de Ca²⁺
CICLO DE PUENTES CRUZADOS & DESLIZAMIENTO DE FILAMENTOS
Ca²⁺ se une a Troponina C ➔ Tropomiosina expone sitios activos de F-Actina
Cabezas de Miosina hidrolizan ATP (Miosina ATPasa) ➔ Golpe de fuerza contráctil (Power Stroke)
Núcleo subsarcolémico S4
Núcleo subsarcolémico S5
Núcleo subsarcolémico S6
Núcleo subsarcolémico S7
Sarcosoma (ATP oxidativo)
TORRENTE SANGUÍNEO
CITOSOL
GLUCONEOGÉNESIS (VÍA ANABÓLICA HEPÁTICA)
CICLO DE LA UREA
BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS (DE NOVO Y SALVAMENTO)
CATABOLISMO DE NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDO ÚRICO
LANZADERA MALATO-ASPARTATO
TRANSAMINACIÓN Y DESAMINACIÓN OXIDATIVA
LANZADERA DE GLICEROL-3-FOSFATO (VÍA BB)
CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y ATP SINTASA
COMPLEJO PIRUVATO DESHIDROGENASA (PDH)
MATRIZ MITOCONDRIAL
Oxidación celular • Descarboxilación • Respiración

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica/hepática: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea ocurren primordialmente en hepatocito

VÍAS METABÓLICAS (1–9):

1. **Glucólisis** Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH)
2. **Gluconeogénesis** Piruvato → Glucosa (4 enzimas específicas) · hepática
3. **Glucogenogénesis y glucogenólisis** Síntesis y degradación del glucógeno
4. **Vía de las pentosas fosfato** G6P → NADPH + Ribosa-5-P (fase oxidativa y no oxidativa
5. **Complejo piruvato deshidrogenasa (PDH)** Piruvato → Acetil-CoA + CO₂ + NADH
6. **Ciclo de Krebs** Acetil-CoA → 2 CO₂ + 3 NADH + FADH₂ + GTP
7. **Cadena de transporte de electrones y ATP sintasa** Fosforilación oxidativa (acoplamiento quimiosmótico)
8. **Lanzaderas (malato-aspartato, glicerol-P)** Transporte de equivalentes redox (NADH citosólico) y Ac
9. **β-oxidación (y lanzadera de carnitina)** Palmitoil-CoA → 8 Acetil-CoA + FADH₂ + NADH

VÍAS METABÓLICAS (10–18):

10. **Lipogénesis (síntesis de ácidos grasos)** Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (FAS)
11. **Cetogénesis** Acetil-CoA → Acetoacetato / β-Hidroxibutirato
12. **Síntesis de colesterol** Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato → Colesterol
12B. **Destinos esqueletos carbonados AA** Convergencia de los 20 AA en Krebs, Piruvato y Cuerpos
13. **Transaminación y desaminación oxidativa** Recogida del grupo amino en Glutamato → NH₄⁺
14. **Ciclo de la urea** NH₄⁺ + HCO₃⁻ + Aspartato → Urea
15. **Biosíntesis de nucleótidos (purinas y pirimidinas)** Rutas de novo convergentes sobre PRPP y vías de salvamento
16. **Catabolismo de nucleótidos y ácido úrico** Degradación de purinas a Ácido Úrico (XOD/Alopurinol) y
17. **Ciclo de Cori (acoplamiento músculo-hígado)** Lactato muscular anaeróbico → Sangre → Glucosa hepática

CONVENCIONES Y EFECTORES:

- (+) Activador alostérico (efector positivo)
- (-) Inhibidor alostérico (efector negativo / retroinhibición)
- (P) Modificación covalente por fosforilación (forma activa)
- ⇄ Reacción reversible (doble flecha)
- → Reacción irreversible (flecha simple, punto de control)
- - - - Conexión entre vías / transporte
- ▭ Transportador de membrana (GLUT, MPC, CACT, AGC...)
- [nC] Número de átomos de carbono del metabolito

CÓDIGO DE COLORES EDITORIAL:

- 🟥 Flujo principal de carbono
- ● Reacciones de Gluconeogénesis (4 enzimas)
- ● Glucógeno (Síntesis y lisis)
- ● Pentosas fosfato & Shunt
- ● Aminoácidos & Ciclo de la Urea
- ● (+) Activador alostérico
- ● (-) Inhibidor alostérico / Gasto ATP
- ● (P) Modificación covalente activa/inactiva

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

EC x.x.x.x Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)

Código numérico de 4 cifras que identifica cada enzima por la reacción que cataliza:

1.ª cifra · Clase principal de reacción (1 a 7):

1 **Oxidorreductasas** (redox / electrones)	5 **Isomerasas** (isomerización estructural)
2 **Transferasas** (transferencia de grupos)	6 **Ligasas** (unión molecular + hidrólisis ATP)
3 **Hidrolasas** (ruptura de enlaces por H₂O)	7 **Translocasas** (transporte de membrana)
4 **Liasas** (ruptura/adición sin agua)	

2.ª, 3.ª **Subclase y sub-subclase:** tipo de grupo funcional o sustrato donador/aceptor.

4.ª **Número de orden:** identificador secuencial de la enzima dentro de su sub-subclase.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa**
2: Transferasa ➔ 7: Fosfotransferasa ➔ 1: Aceptor grupo -OH ➔ 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

---

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Topología Celular & Arquitectura Vectorial Algorítmica

AUTOR:
Adolfo Morales Tena
Estudiante • Investigador

TECNOLOGÍAS & METODOLOGÍA:

- Código abierto desarrollado algorítmicamente en Python 3
- Renderizado nativo SVG 1.1 sin pérdida de resolución (Ultra HD)
- Interactividad web: HTML5, CSS3, JavaScript (Drag & Drop / Zoom)
- Rigor bioquímico: Célula eucariota, enzimas EC y cofactores

Licencia MIT

REPOSITORIO DE CÓDIGO ABIERTO EN GITHUB:
`https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico-`